



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS1513 - INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 2023'2

Ayudantía 1

18-08-2023

Profesor Emil Namur
Ayudante: Beatriz Rodríguez(brodper@uc.cl)

Resumen

0.1. Conceptos iniciales de Economía

- Origen: Proviene del griego oikonomos, que significa “el que administra un hogar”.
- Economía: Es una ciencia social que estudia la manera en que la sociedad administra sus (escasos) recursos.
- Escasez: carácter limitado de los recursos de la sociedad.

0.2. Los diez principios de la economía

1. La gente enfrenta disyuntivas.
2. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla.
3. Los individuos racionales piensan en términos marginales.
4. Los individuos responden a incentivos.
5. El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo.
6. Normalmente los mercados son un buen mecanismo para organizar la economía.
7. Algunas veces el Estado puede mejorar los resultados del mercado.
8. El nivel de vida de un país depende de la capacidad que éste tenga para producir bienes y servicios.
9. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero los precios suben.
10. A corto plazo la sociedad enfrenta una disyuntiva entre la inflación y el desempleo.

0.3. Conceptos varios

- Economía normativa: Lo que debiese ser.
- Economía positiva: Lo que es.
- Modelo de flujo circular: Forma sencilla para visualizar las relaciones entre las familias y las empresas en la economía.
- Frontera de Posibilidades de Producción: Gráfico que muestra las diferentes combinaciones de producción que la economía está en posibilidades de producir, dados los factores de producción y la tecnología existente.
- Utilidad: Beneficio o satisfacción que produce el consumo o producción de un bien o servicio.
- Utilidad marginal: Beneficio o satisfacción que produce el consumo o producción de una unidad más del bien o servicio.
- Costo hundido: Costo no considerable en la toma de decisiones.
- Costo relevante: Costo que hay que considerar en la toma de decisiones.
- Ventaja absoluta: Comparación entre los productores de un bien de acuerdo con su productividad.
- Ventaja competitiva: Comparación entre los productores de un bien de acuerdo con su coste de oportunidad.

Pregunta 1 Comente

- a) Acumular puntos en el Jumbo es gratis.
Falso, aunque los puntos acumulables puedan no tener un costo monetario directo en el momento de la compra, no son completamente gratuitos debido al costo de oportunidad y al compromiso implícito que conllevan. Por lo tanto, la afirmación es falsa en un sentido económico.
- b) Un alumno de Ingeniería UC decide descansar en lugar de estudiar, el costo de oportunidad de descansar es el estudio que podría haber avanzado durante ese día.
Verdadero, ya que el estudiante decidió descansar en lugar de estudiar, el estudiante de ingeniería está renunciando a poder avanzar en su estudio durante ese día.
- c) ¿Por qué las personas compran los *airpods* en pares y no por unidad?
Por el concepto de utilidad y tipo de bien. Como los airpods (izquierdo y derecho) son bienes complementarios, la utilidad aumentará cuando se consumen en conjunto (y no por separado).
- d) ¿Cuál es la función de la “mano invisible” del mercado?
La “mano invisible” del mercado representa la idea de que, aunque los individuos y las empresas actúan en su propio interés, los precios y el mercado los guían para hacer lo que es bueno para la sociedad en su conjunto.

Pregunta 2

A Messi le encanta el mate. Pero la única manera de que lo tome es cuando tiene dos tazas de yerba mate (Y) por cada taza de agua (A). Responda lo siguiente:

- a) Escriba la función de utilidad que representa las preferencias de Messi por taza de yerba mate (Y) y de agua (A).

Respuesta:

Antes de empezar, definamos utilidad como beneficio o satisfacción que produce el consumo o producción de un bien o servicio.

Primero, es importante ver la proporción entre la yerba mate y el agua.

Es por esto que tenemos:

$$2A = Y$$

Lo que también se puede ver de la siguiente manera:

$$A = \frac{Y}{2}$$

Con esto, podemos ver lo siguiente:

$$\text{Utilidad}(A,Y) = \min\{2A,Y\}$$

Esto significa que se comparan las cantidades y se toma el valor más pequeño de los dos. Esto nos asegura que Messi siempre prefiera mantener la relación de yerba mate con el agua. En caso contrario lo que ocurriría sería que no se respetaría la relación de lo que Messi quiere para hacer su mate.

Se puede ver esta primera función como una restricción. Ahora, con la segunda función de utilidad, sería lo siguiente:

$$\text{Utilidad}(A,Y) = A + Y$$

Donde A e Y son el agua y la yerba mate respectivamente, en este caso es una suma debido a que también refleja que Messi prefiere una proporción 2:1 debido a lo que tenemos en el enunciado.

Les recomiendo ver estas funciones de utilidad con números grandes y que no tengan una proporción directa como ellos, por ejemplo, siendo $A = 6$ e $Y = 10$ para que puedan verlo de otra manera.

Recuerden que la utilidad no se mide en unidades concretas o físicas, como un precio o kilos, sino que es una medida abstracta de satisfacción.

- b) Encuentre las funciones de demanda de Messi por ambos productos (yerba mate y agua).

Respuesta:

Para encontrar las funciones de demanda tenemos la siguiente ecuación:

$$m = P_A \cdot A + P_Y \cdot Y$$

Donde:

- m = Ingreso de Messi
- P_A = Precio de agua
- A = Agua
- P_Y = Precio de yerba mate
- Y = Yerba mate

Por ende, utilizando:

$$2A = Y$$

Podemos encontrar las funciones de demanda, primero hacemos la del agua:

$$m = P_A \cdot A + P_Y \cdot 2 \cdot A$$

Y se tiene que para la función de demanda de agua:

$$A = \frac{m}{P_A + 2P_Y}$$

Se repite lo mismo para la función de demanda de yerba mate:

$$m = P_A \cdot \frac{Y}{2} + P_Y \cdot Y$$

Y se tiene que para la función de demanda de agua:

$$Y = \frac{m}{\frac{P_A}{2} + P_Y}$$

Con esto encontramos la función de demanda de yerba mate.

- c) Si el precio de la taza de agua es de \$2.000 y equivale justo al de dos tazas de yerba mate. Encuentre cuántos mates tomará Messi, si su ingreso es de \$12.000

Respuesta:

Primero, veamos cuantas tazas de agua se pueden conseguir con \$12.000:

$$A = \frac{m}{P_A + 2P_Y}$$

Reemplazando, se tiene que:

$$A = \frac{12,000}{2,000 + 2,000}$$

$$A = \frac{12,000}{4,000} = 3$$

Lo mismo con la yerba mate:

$$Y = \frac{m}{\frac{P_A}{2} + P_Y}$$

$$Y = \frac{12,000}{\frac{2,000}{2} + 1,000}$$

$$Y = \frac{12,000}{1,000 + 1,000}$$

$$Y = \frac{12,000}{2,000} = 6$$

Con esto obtenemos que Messi puede tomar 3 mates.

Pregunta 3

Su familia quiere comenzar un negocio familiar de comida dieciochera para una fonda. Saben que si se dedican a vender solo choripanes, pueden llegar a vender 1500 choripanes en un día, si lo hicieran solo con anticuchos, venderían 900 en un día. Pero, hay otro negocio con más experiencia en las fondas, puede llegar a producir 1600 choripanes en un día si se dedica exclusivamente a los choripanes, o 1100 anticuchos, si se dedica solamente a este producto. Paara todos los casos, el valor de venta y producción de los choripanes y de los anticuchos es el mismo.

Es por esto que, para tener éxito, usted con sus conocimientos de economía, decide preparar un plan de trabajo que le permita tomar la mejor decisión para su competencia y para usted, con el objetivo de obtener la mayor cantidad de utilidad posible, complementando ambas fondas y distribuyendo equitativamente los recursos y utilidades de cada uno.

- a) Realiza una tabla comparativa de los costos de oportunidad de un día de producción para cada uno de los locales.

	Choripan	Anticuchos
Familia	1500	900
Competencia	1600	1100

Aquí tenemos la tabla solamente con lo que cada negocio es capaz de producir en un día si se dedica exclusivamente a ese producto. Ahora, vamos a agregarle los costos de oportunidad.

	Choripan	Anticuchos
Familia	$1500 \left(\left(\frac{900}{1500} \right) = 0,6 \right)$	$900 \left(\left(\frac{1500}{900} \right) = 1,67 \right)$
Competencia	$1600 \left(\left(\frac{1100}{1600} \right) = 0,68 \right)$	$1100 \left(\left(\frac{1600}{1100} \right) = 1,45 \right)$

Expliquemos la tabla:

En el caso del choripan para la familia, su costo de oportunidad es de 0,6 anticuchos, ya que si produce 1 choripan, deja de producir 0,6 anticuchos.

En el caso del choripan para la competencia, su costo de oportunidad es de 0,68 anticuchos, ya que si produce 1 choripan, deja de producir 0,68 anticuchos.

En el caso del anticucho para la familia, su costo de oportunidad es de 1,67 choripanes, ya que si produce 1 anticucho, deja de producir 1,67 choripanes.

En el caso del anticucho para la competencia, su costo de oportunidad es de 1,45 choripanes, ya que si produce 1 anticucho, deja de producir 1,45 choripanes.

- b) ¿Quién tiene la ventaja absoluta en la producción de choripanes? ¿y en la de los anticuchos? Primero, recordemos que la ventaja absoluta es la comparación entre los productores de un bien de acuerdo con su productividad (AP).

Con esto, nos queda que:

Ventaja absoluta choripanes: Competencia

Ventaja absoluta anticuchos: Competencia

- c) ¿Quién tiene la ventaja comparativa en la producción de choripanes? ¿y en la de los anticuchos?

Recordemos que la ventaja comparativa es la comparación entre los productores de un bien de acuerdo con su coste de oportunidad (CC).

Para poder ver quien tiene la ventaja comparativa, hay que comparar los resultados de la tabla:

Ventaja comparativa choripanes: Familia

Ventaja comparativa anticuchos: Competencia

- d) ¿Cuál sería el plan de trabajo que le propondrías a tu competencia para lograr el máximo?

El plan de trabajo que le propondría a la competencia para lograr el máximo sería que nosotros como negocio familiar nos dediquemos a hacer choripanes y que ellos como competencia se dediquen a hacer anticuchos.